

CALCUL D'UN COUPLAGE DANS UN GRAPHE BIPARTI

Vendredi 12 décembre 2025

AKKAYA Tolunay
tolunay.akkaya@etu.univ-orleans.fr
Université d'Orléans

PAUL Nicolas
nicolas.paul1@etu.univ-orleans.fr
Université d'Orléans

Introduction

Ce rapport présente le détail d'un travail réalisé dans le cadre du cours de Modélisation, Graphes et Algorithmes à l'Université d'Orléans. Le projet cherche à implanter et appliquer l'algorithme de Hopcroft-Karp (Hopcroft, 1973) en OCaml (Leroy, 1990).

Ce document présente donc notre travail d'implantation.

Réponses aux questions

Implantation

L'intégralité du code du projet est situé dans un fichier OCaml intitulé `hk.ml`. Il suffit de le lancer le programme en lui passant le chemin vers le fichier d'entrée.

Nous avons choisi OCaml comme langage d'implantation pour sa flexibilité lors de l'exploration d'algorithmes plus ou moins complexes. N'ayant aucune contrainte réelle de performance, nous ne nous sommes pas restreint à utiliser un langage comme C ou C++ où nous aurions dû nous occuper de détails relatifs à la machine plutôt qu'au problème présenté.

Conclusion

TODO

Références

Hopcroft, J. E., & Karp, R. M. (1973). An $n^{\frac{5}{2}}$ algorithm for maximum matchings in